Integración numérica

Método del trapecio y regla de Simpson

Semana 9 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Reconocer cuándo es necesario aproximar una integral numéricamente.
2. Deducir la **regla del trapecio** y la **regla de Simpson** (simples y compuestas).
3. Aplicarlas a funciones dadas por fórmulas y por **tablas de datos experimentales**.
4. Comparar la precisión de los métodos (punto medio, trapecio, Simpson).

Competencia 4 del sílabo: Demuestra análisis y síntesis ejecutando cálculos en problemas aplicados a su carrera.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Motivación: integrales no elementales y datos
0:15 – 0:50	Sumas de Riemann y regla del trapecio
0:50 – 1:30	Regla de Simpson: deducción y ejemplos
1:30 – 1:45	Comparación de métodos; implementación
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la regla del trapecio y la de Simpson.
2. Aproxime $\int_0^1 x^2\,dx$ con el trapecio y $n = 2$.
3. Pregunta guía: ¿por qué Simpson usa un número par de subintervalos?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Escriba la fórmula del trapecio con n subintervalos.
2. ¿Qué función aproxima a f en cada par de subintervalos en Simpson?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

¿Por qué integrar numéricamente?

- Muchas integrales importantes **no tienen primitiva elemental**:

$$\int_0^1 e^{-x^2}\,dx \quad \text{(probabilidad)}, \qquad \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sen}^2 t}\,dt \quad \text{(elipse, péndulo)}, \qquad \int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt.$$

- En el laboratorio la función se conoce solo en **puntos aislados** (una tabla de mediciones):

t (s)	0	2	4	6	8	10	12
v (m/s)	0	6	11	15	18	20	21

¿Qué distancia recorrió el móvil? $d = \displaystyle\int_0^{12} v(t)\,dt \approx\ ?$

Idea clave

Reemplazar f por una función sencilla (constante, lineal, cuadrática) en cada subintervalo e integrar ésta exactamente.

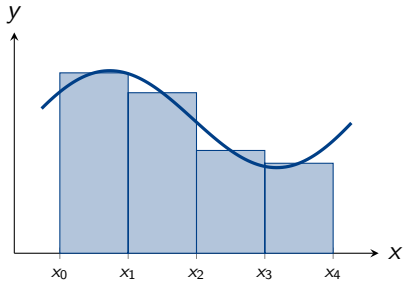
Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

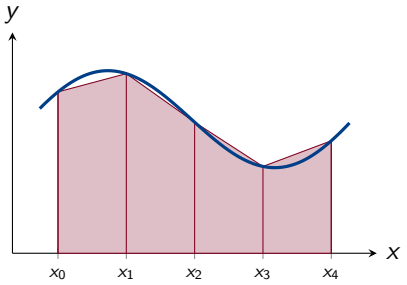
Punto de partida: sumas de Riemann

Partición regular: $h = \dfrac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $y_i = f(x_i)$.

- Extremo izquierdo: $L_n = h\,(y_0 + y_1 + \cdots + y_{n-1})$.
- Extremo derecho: $R_n = h\,(y_1 + y_2 + \cdots + y_n)$.
- Punto medio: $M_n = h\,[f(\bar{x}_1) + \cdots + f(\bar{x}_n)]$, $\bar{x}_i = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$.



M_4: altura en el punto medio



T_4: trapecios

Regla del trapecio

En $[x_{i-1}, x_i]$ reemplazamos f por la recta que une (x_{i-1}, y_{i-1}) y (x_i, y_i). El área del trapecio es $\frac{h}{2}(y_{i-1} + y_i)$. Sumando:

Teorema (Regla del trapecio compuesta)

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx T_n = \frac{h}{2}\Big[y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n\Big].$$

Note que $T_n = \frac{L_n + R_n}{2}$: el promedio de las sumas por la izquierda y por la derecha.

Ejemplo 1

$\int_1^2 \frac{dx}{x}$ con $n = 4$, $h = 0.25$:

$$T_4 = \frac{0.25}{2}\left[1 + 2\left(\tfrac{1}{1.25} + \tfrac{1}{1.5} + \tfrac{1}{1.75}\right) + \tfrac{1}{2}\right] \approx 0.697024.$$

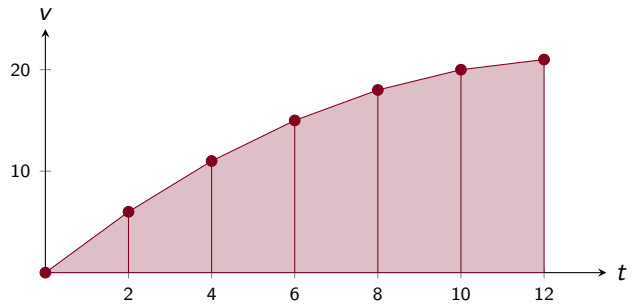
Valor exacto: $\ln 2 \approx 0.693147$. Error ≈ 0.0039.

Trapecio con datos experimentales

Ejemplo 2

Con la tabla de velocidades ($h = 2$ s):

$$d \approx T_6 = \frac{2}{2}\Big[0 + 2(6 + 11 + 15 + 18 + 20) + 21\Big] = 161 \text{ m}.$$



Con datos, ni siquiera conocemos f entre los nodos: la regla del trapecio supone que varía linealmente.

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

Regla de Simpson: aproximar con parábolas

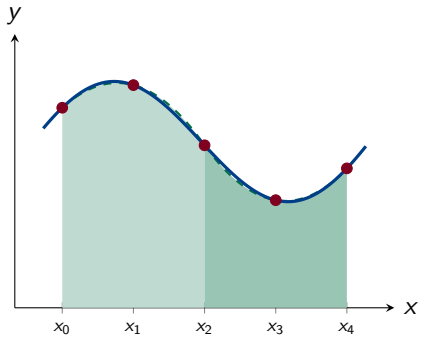
Tomamos los subintervalos **de a pares** (n par) y por cada tres puntos (x_{i-1}, y_{i-1}), (x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1}) pasamos una parábola.

Teorema (Lema)

Si $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ pasa por $(-h, y_0)$, $(0, y_1)$, (h, y_2):

$$\int_{-h}^{h} p(x)\,dx = \frac{h}{3}\big(y_0 + 4y_1 + y_2\big).$$

Prueba. $\int_{-h}^{h} p = \frac{2}{3}Ah^3 + 2Ch = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)$. Pero $y_1 = C$ y $y_0 + y_2 = 2Ah^2 + 2C$, así $2Ah^2 + 6C = y_0 + 4y_1 + y_2$. ■



Dos arcos de parábola ($n = 4$). ¡Casi indistinguibles de la curva!

Regla de Simpson compuesta

Aplicando el lema en $[x_0, x_2]$, $[x_2, x_4]$, $\ldots$, $[x_{n-2}, x_n]$ (traslación horizontal no cambia el área):

Teorema (Regla de Simpson, n par)

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx S_n = \frac{h}{3}\Big[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 + \cdots + 2y_{n-2} + 4y_{n-1} + y_n\Big].$$

Patrón de coeficientes: 1, 4, 2, 4, 2, $\ldots$, 2, 4, 1.

Observación

$S_{2n} = \dfrac{2M_n + T_n}{3} = \dfrac{4T_{2n} - T_n}{3}$: Simpson es un promedio ponderado de punto medio y trapecio (extrapolación de Richardson).

Ejemplo 3

$\displaystyle\int_1^2 \frac{dx}{x}$, $n = 4$: $S_4 = \frac{0.25}{3}\left[1 + 4\cdot\frac{1}{1.25} + 2\cdot\frac{1}{1.5} + 4\cdot\frac{1}{1.75} + \frac{1}{2}\right] \approx 0.693254$. Error $\approx 1.1 \times 10^{-4}$: ¡36 veces menor que con trapecios!

Ejemplo: una integral no elemental

Ejemplo 4

Aproximar $\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ con $n = 4$, $h = 0.25$.

x_i	0	0.25	0.5	0.75	1
$y_i = e^{-x_i^2}$	1	0.939413	0.778801	0.569783	0.367879
coef. trapecio	1	2	2	2	1
coef. Simpson	1	4	2	4	1

$$T_4 = \frac{0.25}{2}(5.943873) \approx 0.742984, \qquad S_4 = \frac{0.25}{3}(8.962265) \approx 0.746855.$$

Valor "exacto": $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\mathrm{erf}(1) \approx 0.746824$.

Ejemplo 5: datos

Distancia con Simpson ($n = 6$, $h = 2$): $d \approx \frac{2}{3}\big[0 + 4(6) + 2(11) + 4(15) + 2(18) + 4(20) + 21\big] = \frac{2}{3}(243) = 162$ m.

Comparación de métodos

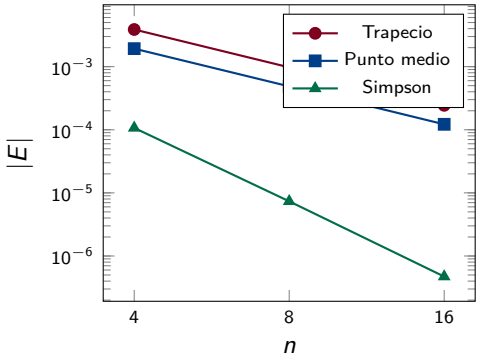
Errores al aproximar $\int_1^2 \frac{dx}{x} = \ln 2$:

n	E_T	E_M	E_S
4	3.9×10^{-3}	-1.9×10^{-3}	1.1×10^{-4}
8	9.8×10^{-4}	-4.9×10^{-4}	7.4×10^{-6}
16	2.4×10^{-4}	-1.2×10^{-4}	4.7×10^{-7}

- Duplicar n: E_T y E_M se dividen entre ≈ 4; E_S entre ≈ 16.
- $E_M \approx -\frac{1}{2} E_T$ (signos opuestos).

Idea clave

Errores $\sim h^2$ (trapecio, punto medio) y $\sim h^4$ (Simpson). Se justificará en la próxima sesión.



Escala log-log: pendientes -2 y -4.

Implementación (Python)

```
def trapecio(f, a, b, n):
    h = (b - a) / n
    s = (f(a) + f(b)) / 2
    for i in range(1, n):
        s += f(a + i*h)
    return h * s

def simpson(f, a, b, n):  # n par
    h = (b - a) / n
    s = f(a) + f(b)
    for i in range(1, n):
        s += (4 if i % 2 else 2) * f(a + i*h)
    return h * s / 3
```

- El costo es $\approx n+1$ evaluaciones de f en ambos métodos.
- Con el mismo costo, Simpson es mucho más preciso para funciones suaves.
- Si f no es suave (p. ej. tiene picos), la ventaja de Simpson disminuye.

Observación

Simpson es **exacto** para polinomios de grado ≤ 3 (¡no solo 2!). Compruébelo con $\int_{-1}^{1} x^3\,dx$.

Actividad colaborativa: Programar la integración

Actividad en clase (Aprendizaje basado en la experiencia)

En Python u hoja de cálculo implemente trapecio y Simpson y aproxime $\int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ con $n = 4, 8, 16$. Compare con 0.746824 y observe **cuánto disminuye el error** al duplicar n en cada método. Proponga una conjetura sobre el orden de cada método.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Código, tabla de errores y conjetura.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Motivación
2. Regla del trapecio
3. Regla de Simpson
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Aproxime $\displaystyle\int_0^2 \sqrt{1+x^3}\,dx$ con T_4 y S_4.
2. Aproxime $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{\operatorname{sen} x}{x}\,dx$ con S_6 (defina el integrando como 1 en $x=0$).
3. Aproxime $\ln 3 = \displaystyle\int_1^3 \frac{dx}{x}$ con T_4, M_4 y S_8; compare con el valor real.
4. Aproxime la longitud de la elipse $x = 2\cos t$, $y = \operatorname{sen} t$ con S_4 y compare con la fórmula de Ramanujan.
5. Un río tiene 20 m de ancho. Las profundidades (m) medidas cada 2 m son:
   0, 1.2, 2.1, 2.8, 3.1, 3.3, 3.0, 2.6, 1.9, 1.0, 0. Estime el área de la sección transversal con Simpson.
6. Pruebe que Simpson es exacto para $f(x) = x^3$ en $[-h, h]$, y por tanto para todo polinomio cúbico.
7. Pruebe que $S_{2n} = \frac{1}{3}T_n + \frac{2}{3}M_n$.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Entiendo cada línea de mi código? ¿Podría reproducir el cálculo a mano para $n = 2$?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA el código de Simpson. Léalo línea por línea, pruébelo con $\int_0^1 x^2 dx$ y reporte lo que corrigió. *Regla:* primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- **Trapecio**: $T_n = \frac{h}{2}[y_0 + 2y_1 + \cdots + 2y_{n-1} + y_n]$ (interpolación lineal).
- **Simpson** (n par): $S_n = \frac{h}{3}[y_0 + 4y_1 + 2y_2 + \cdots + 4y_{n-1} + y_n]$ (interpolación cuadrática).
- Simpson es exacto para cúbicos; su error decrece como h^4, el del trapecio como h^2.
- Se aplican a funciones sin primitiva elemental y a **datos experimentales**.

Próxima sesión: cotas de error y volumen de sólidos con sección transversal conocida.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 9: Dirigida 5)

Cobertura: semana 7. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.